

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 DNase AGAR, 500 g

카달로그 번호 64404

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 전문적인 사용자로 제한됨 시험관 내 진단

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

#### 회사 본사

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### 제조사

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

#### 법인 / 연락처 주소

Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자

해당없음

#### 유해/위험 문구

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

동물 유래 물질을 포함함. (물고기).

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

### 혼합물

| 화학물질명                         | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)     | 승인번호 | 유효기간 |
|-------------------------------|----------|-----------|-------------|------------|------|------|
| Animal Source Material        | 자료 없음    | NO-CAS-61 | 자료 없음       | 1 - 2.5    | -    | -    |
| 한천                            | 자료 없음    | 9002-18-0 | KE-00275    | 1 - 2.5    | -    | -    |
| Sodium chloride               | 자료 없음    | 7647-14-5 | KE-31387    | 0.3 - 0.99 | -    | -    |
| Animal Source Material (Fish) | 자료 없음    | NO-CAS-59 | 자료 없음       | 0.1 - 0.3  | -    | -    |
| 소듐카보네이트                       | 자료 없음    | 497-19-8  | KE-31380    | .01 - .1   | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.
- 증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.
- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

## 다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. |
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.          |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.  |

## 7: 취급 및 저장방법

## 가. 안전취급요령

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 안전취급조언 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |
|--------|------------------------------|

## 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 보관 조건      | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.        |
| 일반 위생 고려사항 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |

## 8: 노출방지 및 개인보호구

## 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 작업노출기준 | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

## 나. 적절한 공학적 관리

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 공학적 관리   | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템. |
| 환경 노출 관리 | 자료 없음.                |

## 다. 개인 보호구

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호   | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 손 보호   | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 신체 보호  | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |

## 9: 물리화학적 특성

## 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                       |         |          |
|-----------------------|---------|----------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등)    | 분말      |          |
| 물리적 상태                | 고체      |          |
| 색                     | 베이지     |          |
| 나. 냄새                 | 특성      |          |
| 다. 냄새 역치              | 자료 없음   |          |
| <b>특성</b>             |         |          |
| 라. pH                 |         |          |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음   |          |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료 없음   |          |
| 사. 인화점                | 자료 없음   |          |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음   |          |
| 자. 인화성                | 자료 없음   |          |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |         |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음   |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음   |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |         |          |
| 수용해도                  | 물에서 용해됨 | 알려진 것 없음 |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |         | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |         |          |
| 동적 점도                 | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음   |          |
| <b>기타 정보</b>          |         |          |
| 폭발성 특성                | 자료 없음   |          |
| 산화성 특성                | 자료 없음   |          |
| 연화점                   | 자료 없음   |          |
| VOC 함량                | 자료 없음   |          |
| 액체 밀도                 | 자료 없음   |          |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

**안정성** 일반 조건하에서 안정함.

**유해 반응의 가능성**                      정상 처리 시 없음.

## 폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 다. 피해야 할 물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨  
급성독성 추정값 (경구) 36,208.30 mg/kg

성분 정보

| 화학물질명           | 경구 LD50              | 경피 LD50                  | 흡입 LC50                              |
|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 한천              | = 11 g/kg ( Rat )    | -                        | -                                    |
| Sodium chloride | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h                |
| 소듐카보네이트         | = 4090 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit )  | = 2300 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 2 h |

피부 부식성 / 자극성 자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성 자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성 자료 없음.

발암성 자료 없음.

생식세포 변이원성 자료 없음.

생식독성 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

표적 장기 영향 자료 없음.

흡인 유해성 자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

| 화학물질명           | 조류/수생 식물 | 어류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 미생물 독성 | 갑각류                                                                                                  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | -        | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | -      | EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| 소듐카보네이트         | -        | LC50: =300mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 310 - 1220mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )                                                                                                                                                                                                                                              | -      | EC50: =265mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )                                                          |

나. 잔류성 및 분해성 자료 없음.

### 다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

라. 토양 이동성 자료 없음.

이동성 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 자료 없음.

## 13: 폐기시 주의사항

### 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장

빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 14: 운송에 필요한 정보

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 가. 유엔 번호            | 규제되지 않음 |
| 나.                  |         |
| 다. 운송에서의 위험성 등급     | 규제되지 않음 |
| 라. 용기등급             | 규제되지 않음 |
| 마. 해양 오염 물질         | 해당없음    |
| 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 | 규제되지 않음 |
| <u>IATA</u>         | 규제되지 않음 |
| <u>IMDG</u>         | 규제되지 않음 |

## 15: 법적 규제현황

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제                | 해당없음                             |
| 금지물질                             | 해당없음                             |
| 허가 대상 물질                         | 해당없음                             |
| 관리대상유해물질                         | 해당없음                             |
| 작업환경측정 대상 유해인자                   | 해당없음                             |
| 특수건강진단 대상 유해인자                   | 해당없음                             |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질           | 해당없음                             |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                | 해당없음                             |
| 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질          | 해당없음                             |
| 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) | 해당없음                             |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제               | 해당없음                             |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제                 | 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.            |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제            | 자료 없음                            |
| <u>국제 규정</u>                     |                                  |
| 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서           | 해당없음                             |
| 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약           | 해당없음                             |
| 로테르담 협약                          | 해당없음                             |
| <u>국제 화학물질 목록</u>                | 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것 |

## 16: 그 밖의 참고사항

## 가. 정보의 출처 및 참조

다음에 의해 작성됨

Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례

IMDG

국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

TWA  
최대TWA (시간-가중 평균)  
최대 한계치STEL  
Sk\*STEL (단기 노출 기준)  
피부 지정

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)

미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스

유럽 식품 안전청 (EFSA)

환경보호청

급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법

미국 환경보호국 대량 생산 화학물질

식품 연구 저널 (Food Research Journal)

유해 물질 데이터베이스

국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)

기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)

호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)

NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)

의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)

국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)

미국 국립 독성 프로그램 (NTP)

뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)

경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물

경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램

경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트

세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수

1

최종 개정일자

10-1-2025

개정 비고

SDS 전반에 중대한 변경. 모든 섹션 검토

라. 기타

**책임 제한**

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**